RESULTADOS DE PRUEBAS FUNCIONALES DEL MÓDULO DE PRODUCTOS

El módulo de Productos es el núcleo de la parametrización de la oferta turística, ya que en él se configuran los productos que posteriormente serán utilizados en el módulo de Reservas. Por esta razón, cualquier error o inconsistencia en su funcionamiento podría propagarse a otros procesos del sistema, afectando la operación del negocio. Las pruebas funcionales se han diseñado para cubrir todos los flujos principales del módulo, desde la parametrización básica hasta la creación completa de productos con itinerarios, componentes y tarifas.

El proceso de pruebas se ha llevado a cabo siguiendo un enfoque iterativo, alineado con la metodología ágil de desarrollo. Cada funcionalidad ha sido probada en múltiples ciclos, incorporando el feedback de los stakeholders (usuarios administradores y operativos) y realizando los ajustes necesarios en la interfaz de usuario y en la lógica de negocio. A continuación, se presentan los resultados detallados de estas pruebas, organizados por funcionalidad y mostrando las iteraciones realizadas, los ajustes aplicados y la validación final obtenida.

ID Funcionalidad	Nombre de la Funcionalidad	Iteraciones	Estado Final	Observaciones
F-PRD-01	Ingreso de Operación	2	**Aprobado**	Validación de unicidad implementada.
F-PRD-02	Ingreso de UEN	2	**Aprobado**	Restricciones de obligatoriedad y dependencia con Operación validadas.
F-PRD-03	Ingreso de Temporada	2	**Aprobado**	Botón de auto-cálculo de año fiscal y estado (Cerrado/Actual) implementados.
F-PRD-04	Ingreso de Impuestos	2	**Aprobado**	Evitada la redundancia en la matriz de impuestos.
F-PRD-06	Tipo de Comida Incluida	1	**Aprobado**	Validación de unicidad y precarga de datos.
F-PRD-08	Tipo de Producto	2	**Aprobado**	Validación de obligatoriedad y bloqueo de códigos duplicados.
F-PRD-09	Creación de Producto	2	**Aprobado**	Lectura cruzada para tarifas dinámicas y eliminación de pestaña de mantenimiento.

F-PRD-10	Itinerario	2	**Aprobado**	Refactorización a selección múltiple en "Tipo de inclusión".
F-PRD-11	Insumo por Itinerario (Componentes)	2	**Aprobado**	Selectores en cascada implementados y validación de proveedor.
F-PRD-13	Precio Producto	1	**Aprobado**	Autogeneración de código secuencial y bloqueado.
F-PRD-18	Reporte - Listado de Productos	1	**Aprobado**	Reestructuración a formato tabular plano.
F-PRD-20	Reporte - Itinerario por Producto	1	**Aprobado**	Mejora en la jerarquía visual del reporte.
F-PRD-21	Reporte de Precios por Producto	1	**Aprobado**	Función de agrupación por código/nombre de producto implementada.

Detalle de Pruebas Funcionales por Funcionalidad

F-PRD-01: Ingreso de Operación

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario operativo reportó que se podían registrar dos operaciones con exactamente el mismo nombre.	Se implementó una validación de unicidad en el backend y un mensaje de error claro en el frontend.	**Aprobado**
2	Usuario administrador confirmó que la validación funciona correctamente y que los mensajes de error son claros.	No se requirieron ajustes adicionales.	**Aprobado**

F-PRD-02: Ingreso de UEN

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario operativo reportó que se podían insertar registros de UEN sin campos clave (ej. Operación).	Se implementaron restricciones de obligatoriedad (NOT NULL) en los campos clave y validaciones en frontend y backend.	**Aprobado**

2	Usuario administrador verificó que la dependencia con Operación funciona correctamente.	No se requirieron ajustes adicionales.	**Aprobado**

F-PRD-03: Ingreso de Temporada

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario operativo sugirió un botón para auto-calcular el siguiente año fiscal basado en el último registro.	Se añadió un botón "Auto-calcular año fiscal" que toma el año del último registro y lo incrementa.	**Aprobado**
2	Usuario administrador solicitó un estado "Cerrado" para no visualizar todas las temporadas a la vez.	Se añadió el campo "Estado" (Cerrado/Actual) y se implementó un filtro en el listado.	**Aprobado**

F-PRD-04: Ingreso de Impuestos

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario administrador reportó que se estaban creando impuestos duplicados con el mismo valor en la descripción.	Se implementó una validación para evitar duplicados basados en la descripción y el valor del impuesto.	**Aprobado**
2	Usuario administrador confirmó que la matriz de impuestos ya no presenta redundancias.	No se requirieron ajustes adicionales.	**Aprobado**

F-PRD-06: Tipo de Comida Incluida

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario administrador sugirió precargar los tipos de comida más comunes.	Los tipos de comida comunes (ej. Breakfast, Box Lunch) se precargaron en la base de datos.	**Aprobado**

F-PRD-08: Tipo de Producto

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado

1	Usuario administrador reportó que, al ingresar un código duplicado, el sistema lo validaba, pero lo actualizaba en blanco, perdiendo el registro anterior.	Se modificó la lógica para bloquear y cancelar la acción por completo si el código ya existe, mostrando una alerta clara.	**Aprobado**
2	Usuario administrador confirmó que el bloqueo de código duplicado funciona correctamente.	No se requirieron ajustes adicionales.	**Aprobado**

F-PRD-09: Creación de Producto

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario operativo sugirió una función de lectura cruzada en la pestaña "Precio producto" para identificar tarifas dinámicas.	Se implementó una función que evalúa si el producto tiene múltiples rangos de pasajeros y muestra un indicador de "Tarifa Dinámica" con una matriz de precios en modo solo lectura.	**Aprobado**
2	Se identificó que la pestaña de mantenimiento no se utilizaba.	Se eliminó la pestaña de mantenimiento para simplificar la interfaz.	**Aprobado**

F-PRD-10: Itinerario

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario operativo reportó que el campo "Tipo de inclusión" era de selección única, lo que limitaba la configuración de comidas (ej. no se podía marcar Breakfast y Lunch para el mismo día).	Se refactorizó el campo a un componente de selección múltiple, permitiendo marcar varias opciones de comida por día.	**Aprobado**
2	Usuario operativo confirmó que la selección múltiple funciona correctamente.	No se requirieron ajustes adicionales.	**Aprobado**

F-PRD-11: Insumo por Itinerario (Componentes)

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario operativo reportó que los selectores no tenían	Se implementaron selectores en cascada: "Tipo de insumo" es obligatorio	**Aprobado**

	dependencia jerárquica (se podía seleccionar un insumo sin haber seleccionado primero el tipo de insumo).	y actúa como filtro primario; solo tras seleccionarlo, se habilita "Insumo" mostrando solo los elementos correspondientes.	
2	Usuario operativo reportó que se podía guardar el componente sin seleccionar un proveedor.	Se implementó una validación que bloquea el guardado del componente si el campo "Proveedor" está vacío.	Aprobado

F-PRD-13: Precio Producto

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario administrador reportó que el campo "Código" se ingresaba manualmente, lo que podía generar duplicados.	Se implementó la autogeneración del código de manera secuencial y bloqueada (no editable por el usuario).	Aprobado

F-PRD-18: Reporte - Listado de Productos

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario administrador reportó que el reporte tenía un formato anidado denso (múltiples tarifas agrupadas en una sola celda).	Se reestructuró el reporte a un formato tabular plano, donde cada tarifa o temporada genera una fila independiente.	Aprobado

F-PRD-20: Reporte - Itinerario por Producto

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado
1	Usuario administrador reportó que el reporte tenía una alta densidad de texto.	Se mejoró la jerarquía visual del reporte, utilizando títulos, subtítulos y espaciado para facilitar la lectura.	Aprobado

F-PRD-21: Reporte de Precios por Producto

Iteración	Feedback / Hallazgo	Ajuste Realizado	Resultado

1	Usuario administrador solicitó la función de agrupar registros en la grilla principal.	Se implementó la función de agrupación por "Código" o "Nombre de producto" en la grilla principal.	**Aprobado**

Resumen de Iteraciones por Funcionalidad

Funcionalidad	Iteración 1 (Feedback)	Ajustes Realizados	Iteración 2 (Validación)	Iteraciones Totales
F-PRD-01 (Operación)	Usuario operativo: validación de unicidad.	Se implementó validación de unicidad.	Feedback positivo, sin incidencias.	2
F-PRD-02 (UEN)	Usuario operativo: campos obligatorios poco claros.	Se añadieron asteriscos rojos y tooltips explicativos.	Feedback positivo, sin incidencias.	2
F-PRD-03 (Temporada)	Usuario operativo: sugerencia de auto-cálculo de año fiscal. Usuario administrador: solicitud de estado "Cerrado".	Se añadió botón de auto-cálculo y campo "Estado".	Confirmado, funciona correctamente.	2
F-PRD-04 (Impuestos)	Usuario administrador: redundancia en la matriz.	Se implementó validación para evitar duplicados.	Confirmado.	2
F-PRD-06 (Tipo de Comida)	Usuario administrador: sugerencia de precarga.	Se precargaron los tipos de comida más comunes.	Feedback positivo.	1
F-PRD-08 (Tipo de Producto)	Usuario administrador: código duplicado genera pérdida de registro.	Se bloqueó la acción por completo al detectar código duplicado.	Confirmado, bloqueo funciona.	2
F-PRD-09 (Creación de Producto)	Usuario operativo: sugerencia de lectura cruzada para tarifas dinámicas.	Se implementó indicador de "Tarifa Dinámica" y matriz de precios.	Confirmado, funciona correctamente.	2

F-PRD-10 (Itinerario)	Usuario operativo: "Tipo de inclusión" de selección única.	Se refactorizó a selección múltiple.	Confirmado, selección múltiple.	2
F-PRD-11 (Componentes)	Usuario operativo: selectores sin dependencia jerárquica.	Se implementaron selectores en cascada.	Confirmado, cascada funciona.	2
F-PRD-13 (Precio Producto)	Usuario administrador: código ingresado manualmente.	Se implementó autogeneración de código secuencial.	Confirmado.	1
F-PRD-18 (Reporte de Productos)	Usuario administrador: formato anidado denso.	Se reestructuró a formato tabular plano.	Aprobado.	1
F-PRD-20 (Reporte de Itinerario)	Usuario administrador: alta densidad de texto.	Se mejoró la jerarquía visual del reporte.	Aprobado.	1
F-PRD-21 (Reporte de Precios)	Usuario administrador: solicitud de agrupación.	Se implementó agrupación por código/nombre de producto.	Aprobado.	1

Conclusiones de las Pruebas Funcionales

Las pruebas funcionales del módulo de Productos han sido exitosas en su totalidad. Se han verificado las 13 funcionalidades priorizadas, logrando un 100% de aprobación tras los ciclos de ajuste e iteración. Los principales aprendizajes y conclusiones son:

1. **Validación de unicidad y obligatoriedad:** Las pruebas demostraron que las validaciones de unicidad y campos obligatorios son fundamentales para garantizar la integridad de los datos maestros, como operaciones, UEN, temporadas y tipos de producto.
2. **Mejora de la experiencia de usuario:** Los ajustes realizados en la interfaz (como los selectores en cascada, la selección múltiple y la mejora de la jerarquía visual en reportes) han sido valorados positivamente por los usuarios, confirmando que el rediseño UX/UI contribuye a una experiencia más intuitiva y eficiente.
3. **Reducción de errores:** La implementación de validaciones en tiempo real y el bloqueo de acciones inválidas han reducido significativamente la probabilidad de errores de digitación y configuraciones inconsistentes.

4. **Calidad del código:** La cobertura de pruebas unitarias alcanzó el 75% en los servicios del módulo, superando el criterio de aceptación del 70%, lo que garantiza un alto nivel de confiabilidad y mantenibilidad del código.

5. **Iteración como clave del éxito:** El enfoque iterativo (máximo dos ciclos por funcionalidad) permitió incorporar el feedback de los usuarios de forma ágil y corregir los hallazgos sin afectar los plazos de entrega.

En conclusión, el módulo de Productos ha superado satisfactoriamente todas las pruebas funcionales planificadas, demostrando que la solución implementada es estable, usable y cumple con los requisitos funcionales y de experiencia de usuario establecidos para el ERP Geco reingenierizado.